









תולדות הפקולטה
להנדסת חשמל בטכניון

כתב: ד"ר מיכאל ורנר

כל הזכויות שמורות למחבר

הטכניון
מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים
ע"ש אנדרו וארנה ויטרבי

דבר דיקן:

קוראים יקרים,
שורשיה של הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון באמצע שנות ה-30 של המאה ה-20. אז הוקמה בטכניון מחלקה טכנולוגית ובה מגמה לחשמל. במחזור י"ב (1939) הוסמך בטכניון מהנדס החשמל הראשון. רק בשנת 1949 הוקמה מחלקה עצמאית לאלקטרוטכניקה בראשותו של פרופסור פרנץ אולנדורף.
בשנים שחלפו מאז הפקולטה רכשה שם עולמי כמרכז של מצוינות במחקר והוראה, והיוותה גורם מרכזי בהתפתחות תעשיית ההיי-טק הפורחת בארץ.
שמחתי מאוד כשדר' מיכאל ורנר הציע להקדיש מזמנו לכתיבת תולדות הפקולטה, החל מהיווסדה. מטרת הפרויקט היא לתעד את התפתחות הפקולטה לאורך השנים, תוך הצבעה על תהליכים שונים שחברו לעיצוב דמותה, וכמובן תוך ציון האנשים המרכזיים שהיו שותפים לכך. חלקו הראשון של הפרויקט העוסק בתקופה עד 1949 נחתם בימים אלה, ומוצג פה תוך ציפיה להמשך קרוב.
קורותיה של הפקולטה ממשיכים כמובן להיכתב בפועל גם עתה. בשבועות האחרונים חגגנו מספר מאורעות חשובים – ביניהם ציון 5 שנים לתרומתם הנדיבה של פרופ' אנדרו ויטרבי ואשתו ארנה ז"ל, ידידי הפקולטה מזה שנים רבות, תרומה המבטיחה את האמצעים להמשך פיתוחה; וזכייתו של פרופ' מחקר (אמריטוס) יעקב זיו במדליית הכבוד של IEEE – הפרס הבינלאומי הנכבד ביותר בתחומי הנדסת החשמל והאלקטרוניקה. אנו אף מציינים השנה מספר מרשים של 15,000 בוגרי הפקולטה מאז היווסדה. מספרי שיא של סטודנטים לכל התארים לומדים כעת בפקולטה, וחברי סגל צעירים רבים ומעולים מחדשים את שורות החוקרים. בנין חדש ונוסף הולך ונבנה בפקולטה – הבניין ע"ש זיסאפל, שיאפשר את המשך התרחבותה. אציין גם כי אנו צפויים להפרד בקרוב מהשם ההיסטורי של הפקולטה להנדסת חשמל, שתיקרא הפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים – בהתאם להתפתחות התחום והמגמה בעולם.
אנו רשאים לצפות לפיכך לעתיד מוצלח לא פחות מזה המתועד בדפים אלה.
אסיים בהבעת תודה חמה לדר' ורנר על ההשקעה הרבה והמוקפדת בפרויקט זה. אוסיף תודה גם לאיריס ברג שסייעה בעריכה ופרסום, ותודה מיוחדת ליורם אור-חן על אינספור הרצאות מרתקות שהעביר על תולדות הפקולטה במשך השנים.

קריאה נעימה!

פרופ' נחום שימקין, דיקן
הפקולטה להנדסת חשמל ע"א אנדרו וארנה ויטרבי



דצמבר 2020



חלק א'

לפני היות הפקולטה לאלקטרוטכניקה בטכניון

1949 - 1901

הקדמת המחבר

" עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל " כתב יגאל אלון בספרו "מסך של חול". אמרה זו אולי מרחיקת לכת מדי עבור ציבור אנשי הפקולטה להנדסת חשמל, אך רצוי שגם הם יכירו את תולדות הפקולטה כדי להעריך נכונה את המצב הנוכחי וכדי לתכנן את העתיד בצורה מיטבית. אפילו ניוטון גרס שהישגיו נשענים על כתפי הענקים שקדמו לו.

הרעיון לכתוב את תולדות הפקולטה עלה בדעתי כשראיתי שבכל פעם שנזקקים באיזה טכס לפרטים על העבר, יורם אור-חן נקרא לדגל ומחפש את המידע. הזמן החולף איננו מיטיב עם הדוקומנטציה של העבר וגם לא עם זיכרונות האנשים. ניסיתי, איפוא, לתעד את החומר שיכולתי למצוא בעת הזו ולהכניסו לפורמט בר-קיימא. בשלב זה מוגש לכם פרק א' של המסמך, המכסה את המחצית הראשונה של המאה ה-20, מהקונגרס הציוני החמישי בשנת 1901 בו הועלה הרעיון להקים לעם היהודי מוסד להשכלה טכנית ועד שפעילות הנדסת חשמל בטכניון הפכה למחלקה עצמאית לאלקטרוטכניקה בשנת 1949. לפי כמות העבודה שהושקעה עד כה אני מעריך שלא אשלים את כל חלקי המסמך, ואני מקווה שיימצא מישהו מאנשי הפקולטה או בקרב גמלאיה שימשיך במשימה.

בתקופה המכוסה בחלק א' לא היה לי כל קשר לטכניון (מלבד זה שנולדתי וגרתי בחיפה), והכתוב בפרק זה מבוסס על חומר מודפס שמצאתי בספרים, בפרסומים שונים ובארכיון הטכניון. אשמח מאד על כל חומר רלוונטי נוסף (מסמכים, צילומים, סיפורים וכו') שאקבל שניתן יהיה לצרפו למסמך, וכן על תיקונים, תוספות והערות לגבי הכתוב. בהתאם למה שיתקבל נשקול להוציא מהדורה מעודכנת של המסמך.

ברצוני להודות קודם כל ליורם אור-חן שראוי לתואר היסטוריון הפקולטה נוכח אוסף המסמכים שצבר אצלו. רוב המסמכים בהם השתמשתי להכנת חלק א' באו מאוסף זה, ויורם גם סייע לי במציאת חומר נוסף. בלעדיו זה היה הרבה יותר קשה.

תודה גם לאיתי קרן, האחראי לארכיון הטכניון, שאפשר לי לעיין בערימות החומר בארכיון ועזר בצילום חלק מהמסמכים; תודה לפרופסור אבינועם קולודני שעבר על הטיוטות של הפרקים הראשונים ותרם הערות מועילות ותודה לאחראית השיווק בפקולטה, איריס ברג, ולגרפיקאית לינוי גל, שעצבו את הצורה הסופית של המסמך.

אני מקווה שקוראי מסמך זה ילמדו ממנו משהו חדש – אני על כל פנים למדתי הרבה מהכנתו.

מ. ו.

ד"ר מיכאל ורנר – תמצית קורות חיים:

קיבל בטכניון תואר ראשון B. Sc. באלקטרוטכניקה, בהצטיינות ראוייה לשבח בשנת 1958, וכן תואר שני M. Sc. בהנדסת חשמל בשנת 1962. תואר שלישי Ph. D. קיבל בביה"ס להנדסת חשמל באוניברסיטת פנסילבניה, פילדלפיה, ארה"ב, בשנת 1967.

עבד ברפאל מסיום הלימודים בשנת 1958 ועד צאתו לגמלאות בשנת 1999. מלא ברפאל שורה של תפקידים, ביניהם ראש שטח מחשבים, סגן ראש חטיבת הנחייה ובסיום התקופה היה אחראי לאמצעי המיחשוב ברפאל, תחילה בתפקיד מטה (CIO) ואח"כ כמנהל המתקנים. במהלך תקופה זו היה שנתיים בשבתון בארה"ב בהן עבד במעבדות בל (Bell Labs) בפרויקט פיתוח מודמים.

במקביל לעבודתו ברפאל היה מרצה נספח בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון החל משנת 1970. לימד מבוא למחשב ומבנה מחשבים ואח"כ הכין ולימד קורס חדש על מיקרו-מחשבים וכן הכין תוכנית חדשה לקורס תכן לוגי ומבוא למחשבים ולימד אותו. משנת 1997 היה בשבתון מרפאל ומונה לעמית מחקר בפקולטה. במסגרת זו הכין ולימד קורס חדש על Signal Integrity וכן לימד תכן לוגי ומבוא למחשבים, מערכות ספרתיות ומעגלי מיתוג אלקטרוניים. בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול לימד קורס על כלכלת מערכות מידע. נוסף לכך היה אחראי למעבדה הספרתית הוותיקה ששמה הוסב למעבדה למערכות ספרתיות מהירות. עם סיום המינוי לעמית מחקר המשיך ללמד בפקולטה עד לאחרונה כמרצה מהחוץ.

נוסף לכך גוייס בשנת 2004 למכללה האקדמית כנרת שם הקים מחלקה חדשה להנדסת חשמל, בראשה עמד במשך שמונה שנים, שבמהלכן הוסמכה המחלקה ע"י המל"ג להעניק תואר B. Sc. בהנדסת חשמל.

קרדיט:

הארכיון ההיסטורי של הטכניון ע"ש יהושע נסיהו

ספרו של קרל אלפרט, *"תולדות הטכניון"* 1982 (נספח 1)

יחידת הדוברות של הטכניון

תוכן עניינים

הקדמה; הפרהיסטוריה ---------- 7

מרעיון מופשט עד שלד של בניין: 1901 – 1914 ---------- 7

קיפאון בגלל מלחמת העולם הראשונה: 1914 – 1920 ---------- 13

שיקום והמראה: 1920 – 1925---------- 15

העשור הראשון ללימודים: 1925 – 1935 ---------- 17

סיכום תקופת ההיריון והלידה ---------- 20

סימוכין ונספחים ---------- 21

פרק 1. הפרהיסטוריה

(כלומר הטכניון לפני שדובר בו על הנדסת חשמל)

1901 – 1935

בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ ועוד כמה דברים, אך לא את הטכניון. זה הוקם רק שנים רבות מאוחר יותר, וחבלי הלידה שלו היו קשים וממושכים. הקמת הטכניון מתוארת בפירוט רב בספרו הגדול של קרל אלפרט [1], וכאן יובאו רק האירועים העיקריים שיש להם השלכה כלשהי על הפקולטה להנדסת חשמל שנולדה עוד יותר מאוחר. רוב האמור בפרק זה לקח מתוך [1].

1.1. מרעיון מופשט עד שלד של בניין: 1901 – 1914

הרעיון להקים אוניברסיטה ליהודים הועלה בקונגרס הציוני החמישי בבאזל בשנת 1901 , והוחלט לעשות סקר בנושא. לשם כך מונתה וועדה (כן כן, זה היה מקובל כבר בתחילת המאה העשרים), שחבריה **מרטין בובר**, סטודנט לפילוסופיה, **ברתהולד פייבל**, עיתונאי **וחיים וייצמן**, סטודנט לכימיה, שלושתם בשנות העשרים לחייהם. הם המליצו להקים מוסד ללימודים טכניים, במיוחד כדי לענות למצוקת יהודים רבים, בעיקר במזרח אירופה, שלא ניתנה להם אפשרות ללימודים כאלה במדינותיהם, בגלל יהדותם. לפי המלצת הוועדה, יש להקים בשלב הראשון מוסד שיכין את חניכיו לאוניברסיטה, וכינו אותו Technikum, ובעברית טכניון. מוסד זה גם יכשיר טכנאים לתעשייה ולחקלאות, ובהמשך יוכל להתפתח לאוניברסיטה. הם סברו שהמקום הראוי למוסד זה יהיה בפלשתינה, אך יש אפשרות להקימו תחילה באירופה.

דו"ח הוועדה פורסם ביולי 1902, אך בשנים הבאות הקונגרס הציוני היה טרוד בבעיות אחרות, כמו תוכנית אוגנדה ומות הרצל, כך שרעיון האוניברסיטה היהודית "נרדם". המפנה בא מכיוון אחר: **פאול נתן**, סגן נשיא האגודה לעזרה של יהודי גרמניה (Hilfsverein der deutschen Juden), ארגון פילנטרופי יהודי גרמני לא ציוני (להלן "חברת עזרה"), ביקר בפלשתינה בשנת 1907. ארגון זה החזיק בפלשתינה עשרות מוסדות חינוך מגני ילדים ועד מדרשה למורים. פאול נתן שמע על תוכניות פיתוח גדולות של השלטונות הטורקיים, בייחוד בבניית מסילות ברזל, וידע שאין באימפריה העותומנית אפילו מוסד אחד להכשרה טכנית. כך הגיע לרעיון להקים בפלשתינה מוסד כזה. ואכן בשובו לגרמניה הגיש הצעה ברוח זו לאיגוד שעמד בראשו, שלאחר כמה גלגולים כללה תוכנית להקים בית ספר תיכון

שיכשיר את תלמידיו ללימודים המתקדמים יותר בטכניקום שיוקם בהמשך. להנמקת הצעתו הביא שיקולים כמו הרחבת אפשרויות התעסוקה ליהודים בפלשתינה, צמצום ההגירה מפלשתינה של יהודים שרצו להתקדם מבחינה מקצועית, וכן פתיחת יעד חדש להגירת פליטים יהודים ממזרח אירופה, שזרמו לגרמניה והטרידו את הקהילה היהודית שם. התוכנית זכתה גם לתמיכת ממשלת גרמניה, שצפתה שכל הציוד למוסד יירכש בגרמניה, ושמוסד כזה שילמדו בו בגרמנית יעמיק את החדירה הגרמנית למזרח התיכון.

עכשיו היה צריך למצוא מימון. בעזרת **שמריהו לוין**, שהיה חבר הפרלמנט הרוסי (הדוּמָה), פאול נתן הצליח לקבל ממשפחת **וויסוצקי** (סוחרי התה) ברוסיה מענק של 100,000 רובל (כ-52,000 דולר באותם ימים) להקמת טכניקום בפלשתינה. מי שהיה מעורב בהשגת תרומה זו היה אחד העם, אך הודגש שהתרומה פילנתרופית, ולא ציונית. ההסכם נחתם בתחילת 1908 וכצעד ראשון הוקם קורטוריון, ובו חמישה נציגי משפחת וויסוצקי, חמישה נציגי חברת עזרה ושמריהו לוין. יותר מאוחר באותה שנה הצליח פאול נתן לשכנע את הבנקאי והנדבן האמריקאי **יעקב שיף** לתרום 100,000 דולר להקמת הטכניקום, ושוב הודגש האופי הפילנתרופי-יהודי (ולא ציוני) של התרומה. שיף ראה בתוכנית זו הזדמנות לשיתוף פעולה של כל הזרמים המנוגדים ביהדות, שנאבקו ביניהם בקביעות.

לאחר שהובטח סכום להתחלת ההקמה של הטכניקום, היה על פאול נתן לבחור את המקום בו יוקם המוסד. כיוון שהמוסד נועד עבור היהודים בכל האימפריה העותומנית, הייתה אפשרות להקים את הטכניקום לאו דווקא בפלשתינה. ואם בפלשתינה – היכן? מרכזי האוכלוסייה בפלשתינה באותם ימים היו בירושלים וביפו, והמרכז השלטוני בצפון היה בעכו. למרות זאת, פאול נתן בחר בחיפה, עיירה ובה כ-20,000 תושבים, כעשירית מהם יהודים. מה שעודד אותו לכך היה חזונו של הרצל באלטנוילנד על העתיד המזהיר שצפה לעיר, וגם נתן חשב כך. למרות שההחלטה התקבלה אצלו כבר בתחילת 1908, נתן לא פרסם אותה. להפך: כדי לא לייקר את הקרקעות בחיפה, הוא הפיץ רמזים על יעדי הקמה אפשריים בטורקיה, בביירות, באיזמיר, בקושטא, ובמקביל שליחיו החלו לרכוש מגרשים מחוץ לעיירה חיפה, במדרון הכרמל, בכשליש הגובה. הרכישה הראשונה הייתה במאי 1908, ובהדרגה נקנו כ-46 דונם במחיר כ- 100,000 פרנק (כ- 25,000 דולר של אז), באזור של חצר הטכניון הנוכחית, כלומר בשטח הגובל היום מצפון (מזרח) ברחוב הרצל, מ(דרום) מזרח ברחוב בלפור, מדרום (מערב) ברחוב

מסדה ומ(צפון) מערב ברחוב שמריהו לוין. כדי לשמור על מעורבות ציונית בפרויקט, הקרן הקיימת לישראל העבירה בשנת 2010 לפאול נתן את סכום רכישת הקרקע, אך נתן סירב להעביר את הקרקע לבעלות התנועה הציונית, ולכן הסכום נרשם כהלוואה.

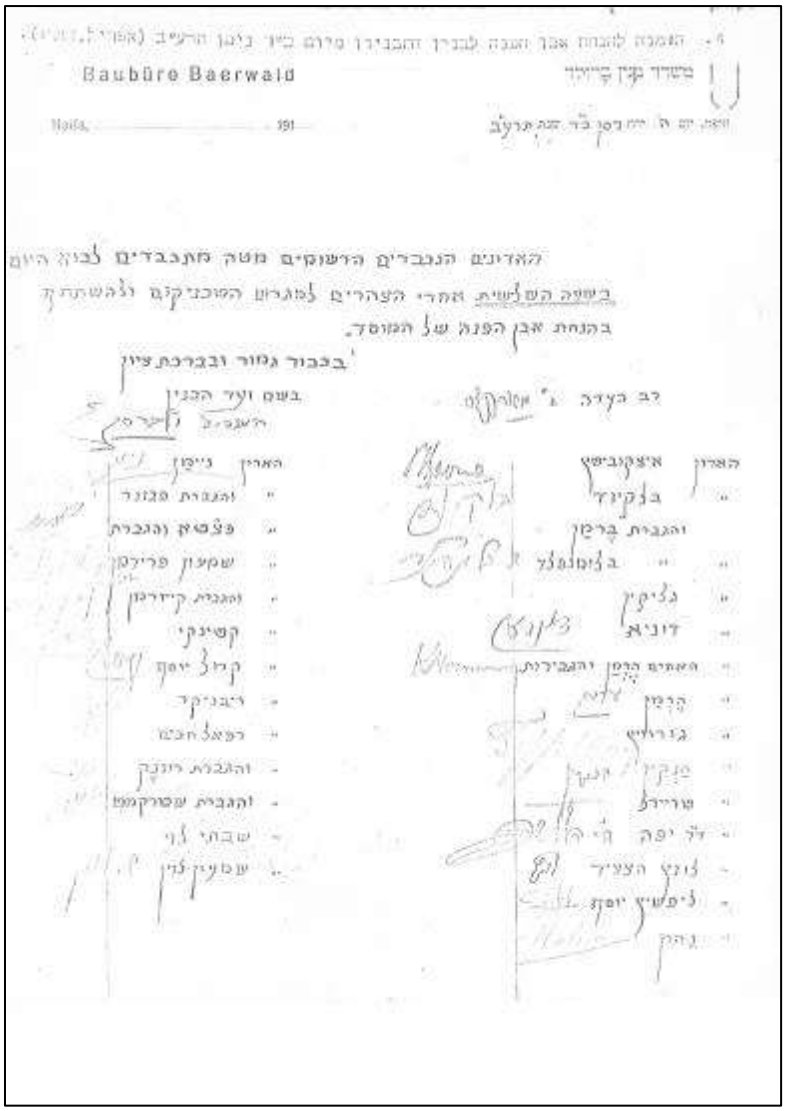
להקמת הבניינים בשטח שנרכש נדרשו רישיונות אחדים, מהשלטון המקומי ועד השלטונות בקושטא. הרישיון המקומי הושג בעמל רב ובעזרת שוחד, אך האישורים מקושטא התעכבו. למרות זאת נבנתה גדר סביב השטח שנרכש ובאוגוסט 1910 הוטל על הארכיטקט היהודי-גרמני **אלכסנדר ברוואלד** להכין את תוכנית הבנייה. התוכנית שהכין ברוואלד כללה את הבניין המרכזי המוכר בהדר הכרמל, ועבודות הבנייה החלו מיד, אך הופסקו בינואר 1911 בהתערבות המשטרה. רק בינואר 1912 ניתן סוף סוף האישור מקושטא, והעבודה באתר חודשה במרס. באיור 1-1 צילום מודל הבניין המרכזי שהכין ברוולד.



איור 1-1: מודל הבניין המרכזי של הטכניון שהכין הארכיטקט ברוואלד בשנת 1910

(מקור: [1], עמ' 21)

טקס הנחת אבן הפינה לטכניקום נקבע ליום 11.4.1912 ([1], עמ' 29). ההזמנה למכובדים יצאה באותו יום ממשרד האדריכל ברוואלד והייתה מאד לא פורמלית, כפי שניתן לראות באיור 1-2: המוזמנים מופיעים לפי סדר האלף-בית, חלקם בשם המשפחה וחלקם בשם הפרטי.



איור 1-2: ההזמנה לטקס הנחת אבן הפינה לטכניון 1912

(מקור: הארכיון ההיסטורי של הטכניון ע"ש יהושע נסיהו)

בפועל כל הקהילה היהודית בחיפה הייתה נוכחת בטקס הנחת אבן הפינה, ובתוכה ילד בשם יעקב דוסטרובסקי, שיהיה בעתיד הרמטכ"ל הראשון של צה"ל ונשיא הטכניון **יעקב דורי**. באיור 1-3 צילום הטקס.



איור 1-3: טקס הנחת אבן הפינה לטכניון 1912 (מקור: הארכיון ההיסטורי של הטכניון ע"ש יהושע נסיהו)

הבניין הראשון שנבנה היה של בית הספר התיכון, בחלק הנמוך של האתר, והוא הושלם כבר בשנת 1913. זהו הבניין המשמש עד היום את ביה"ס הריאלי בהדר הכרמל. במקביל התקדמה הקמת הבניין המרכזי וגם מסגרתו הושלמה עד סוף 1913, וכן נבנה מאחוריו בניין בתי המלאכה. תחילת הלימודים נקבעה טנטטיבית לאפריל 1914.

במקביל לחידוש הבנייה נשלח לפלשתינה חבר הקורטוריון גיאורג שלזינגר, פרופסור להנדסה בגרמניה, כדי לבחון את צרכי התעשייה בפלשתינה ולקבוע איזו ציוד יידרש בטכניקום. בשובו הגיש רשימה ארוכה של ציוד ומכונות, מבוססת במידה רבה על מה שהכיר באוניברסיטה שלו בגרמניה. כל הציוד הוזמן בגרמניה, לאספקה עד 1914, ורובו פעל באמצעות חשמל, למרות שבאותו זמן לא הייתה אספקת חשמל מסודרת בפלשתינה, ובוודאי לא בפרובינציה החיפאית. נוסף למחרטות, למקדחות, למכשירי ריתוך ולציוד דומה, נכלל ברשימה גם ציוד לבית מלאכה לחשמלאות (מצברים, מנועים,

מדחסים, גנרטורים, משאבות) ולמעבדה (אלקטרודות, נתיכים, חומרי נפץ, ציוד לניפוח זכוכית). באותה תקופה, הקורטוריון, שגדל בינתיים ל-21 חברים (8 מארה"ב, 7 מגרמניה, חמישה מרוסיה ואחד מאנגליה) החל לדון בתוכנית הלימודים במוסד, ומיד התעוררה שאלת שפת ההוראה. נוצר עימות חריף בין המצדדים בגרמנית לבין אלה שגרסו עברית, שנודע בשם "מלחמת השפות". בקווים כלליים היה זה וויכוח בין הציונים ללא-ציונים, כשעיקר הדרישה להוראה בגרמנית בא מאנשי חברת עזרה, בראשות פאול נתן. למצדדים בגרמנית היו נימוקים רציניים: אין ספרי לימוד בעברית, אין מרצים היודעים עברית ובכלל אין בעברית מושגים טכניים. הועלתה גם טענה שהציוד שהוזמן נרכש בגרמניה בהנחות גדולות שניתנו לטכניקום על בסיס ההנחה שהלימודים בו ינוהלו בגרמנית. נוסף לזה הופעל עליהם כנראה לחץ כבד מכיוון ממשלת גרמניה, ונמסר שאפילו הקיסר ווילהלם התעניין בנושא. באוקטובר 1913 התקיימה ישיבת הקורטוריון בברלין, והוחלט ברוב קולות נציגי חברת עזרה (האמריקאים לא נכחו) כי מקצועות המדעים וההנדסה יינתנו בגרמנית. בפלשתינה קמה מהומה גדולה מכל הצדדים: ארגוני מורים, תלמידים והורים, והדברים הגיעו עד לחרם על מוסדות הלימוד של חברת עזרה בפלשתינה ולהכנות לפתיחת בתי ספר בעברית שאליהם יעברו התלמידים שיעזבו את מוסדות חברת עזרה. תגובות אלה גרמו לקורטוריון להתכנס מחדש בפברואר 1914, בניסיון להרגיע את הרוחות. בין ההחלטות שהתקבלו היה צירוף שלושה נציגים של התנועה הציונית לקורטוריון (חיים וויצמן, ליאו מוצקין וארתור הנטקה), וזה היה בניגוד לעיקרון המנחה שהיה מקובל עד אז, שלא יהיה ייצוג ארגוני בקורטוריון. הנציגים הגרמנים לא הסכימו בשום אופן להפריד את ניהול הטכניקום מחברת עזרה, אך בעניין המרכזי של שפת הלימוד נקבע שמתמטיקה ופיזיקה יילמדו בעברית, ובעוד ארבע שנים הנושא ידון מחדש.

הוויכוחים בעניין שפת הלימוד נמשכו. בינתיים פתיחת הלימודים נדחתה בשנה לאפריל 1915, וגם העבודות באתר בחיפה דעכו, כיוון שהמימון מברלין נפסק, בגלל חילוקי הדעות. הציוד שהוזמן מגרמניה הגיע, והותקן בבניין בתי המלאכה או אוחסן זמנית. נראה היה שאם לא יימצא פתרון למלחמת השפות, הפרויקט ייסגר. ההסתדרות הציונית אפילו התכוונה לפנות לברון רוטשילד כדי שירכוש את המבנים שהוקמו. ואז, בסוף יולי 1914, פרצה מלחמת העולם (הראשונה).

1.2. קיפאון בגלל מלחמת העולם הראשונה: 1914 – 1920

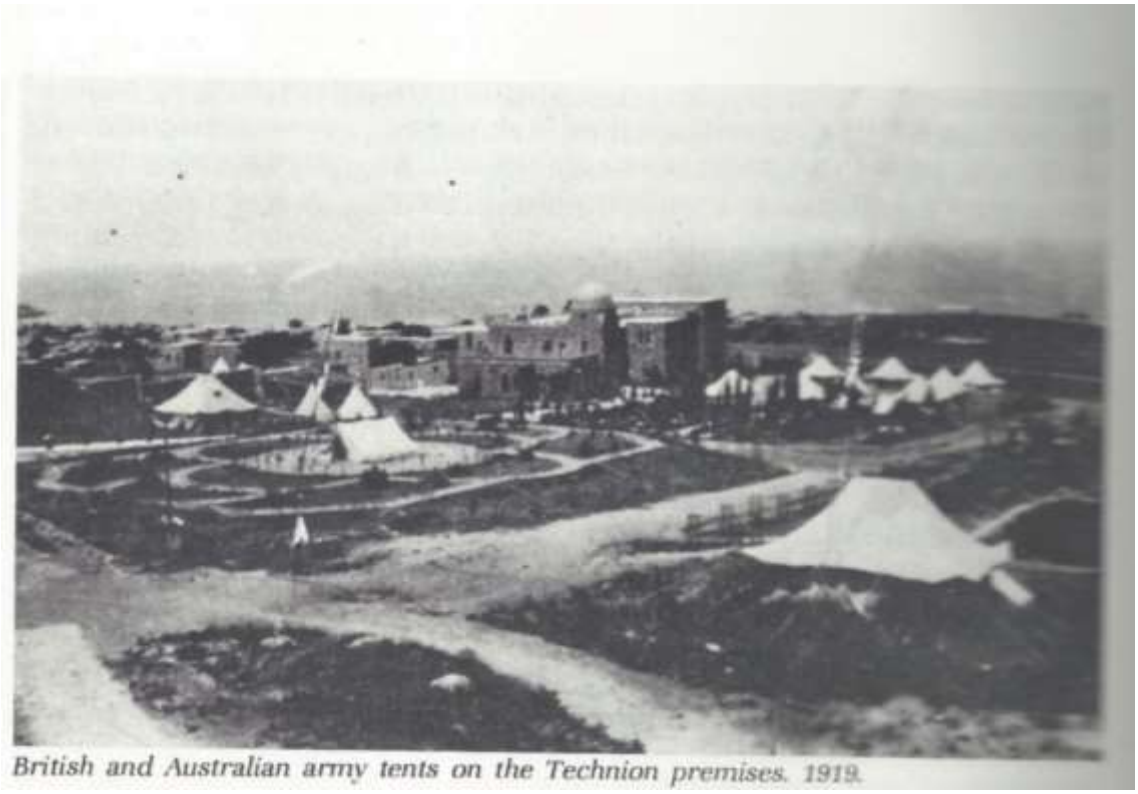
המלחמה לא הביאה לסיום מלחמות היהודים. כיוון שהתורמים האמריקאים סרבו להתחייב למימון שליש מתקציב הטכניקום, אגודת הטכניקום, שנרשמה בברלין הודיעה בדצמבר 1914 על חדלות פירעון, ונקבעה מכירה פומבית של נכסיה. גופים מעוניינים באנגליה וברוסיה לא יכלו להשתתף כי היו במדינות אויב, ונציגים מארה"ב והתנועה הציונית נעדרו אף הם, כך שהתקבלה ההצעה היחידה שהוגשה ע"י.....חברת עזרה. כך זכתה אגודה זו ביום 15.3.1915 בכל הקרקע והבניינים בחיפה, תמורת 225,000 מרק.

עם פרוץ המלחמה נפסק המימון מגרמניה לחלוטין, והבנייה בחיפה נפסקה. כאמור לעיל, בנין ביה"ס התיכון היה גמור, וגם המבנה המרכזי ומבנה בתי המלאכה היו בשלב מתקדם של הקמתם. גם חלק מהציוד כבר הותקן בהם – ראו באיור 1-4 את המכונות המכוסות בבניין בתי המלאכה ואת השומר על סוסו שהופקד לשמור על הציוד. מה שנשאר לגורמים האחראים לפרויקט בחיפה לעשות היה לנסות לשמור על הקיים עד שיעבור זעם.



איור 1-4: שומר בחדר המכונות המושבת 1914 (מקור: [1], עמ' 60)

מצב זה נשאר עד סתיו 1916, ואז הצבא הגרמני, שבא לפלשתינה לסייע לבני בריתם הטורקים, תפש את המבנים. בניין בתי המלאכה שימש לחיטוי החיילים מכינים, ובאחת הפינות הוקם בית מטבחיים. באביב 1917 המבנים נמסרו לצבא הטורקי, שהקים בהם בית חולים. נראה שסימוני הסהר האדום על הבניין הצילו אותו מחורבן ע"י המפציצים הבריטים שתקפו את העיר, אך הטורקים עצמם גרמו להרס רב וללכלוך בבניינים. כשהצבא הבריטי נכנס לחיפה באוקטובר 1918, הם הקימו בסיס בחצר הטכניון, ובניין ביה"ס התיכון הפך לבית חולים, לאחר שחוטא. ראו באיור 1-5 את המחנה הבריטי בחצר הטכניון.



איור 1-5: המחנה הבריטי בחצר הטכניון 1919 (מקור: [1], עמ' 78)

השמירה על אתר הטכניקום ותחזוקתו היו קשים מאד בתנאים שנוצרו. חברת עזרה, העבירה מפעם לפעם סכומים קטנים. היה ברור לחברת עזרה כי חזון ההשפעה הגרמנית באמצעות הטכניון נגוז עם הכיבוש הבריטי, והיא הביעה נכונות למכור את הנכס. בפברואר 1920 רכשה ההסתדרות הציונית בלונדון את הטכניקום תמורת 550,000 מרק, כשהכסף נתרם (שוב) ע"י **יעקב שיף** מארה"ב. תמרוני היוקרה והמאבקים בתנועה הציונית במהלך תהליך זה הם סיפור מרתק ומאלף, ומומלץ לקרוא על כך

ב-[1]. למרות הרכישה, הטכניקום נחשב בפלשתינה לרכוש אויב, ורק בשנת 1927 הקרקע נרשמה כרכוש הקרן הקיימת והבניינים נרשמו כרכוש קרן היסוד.

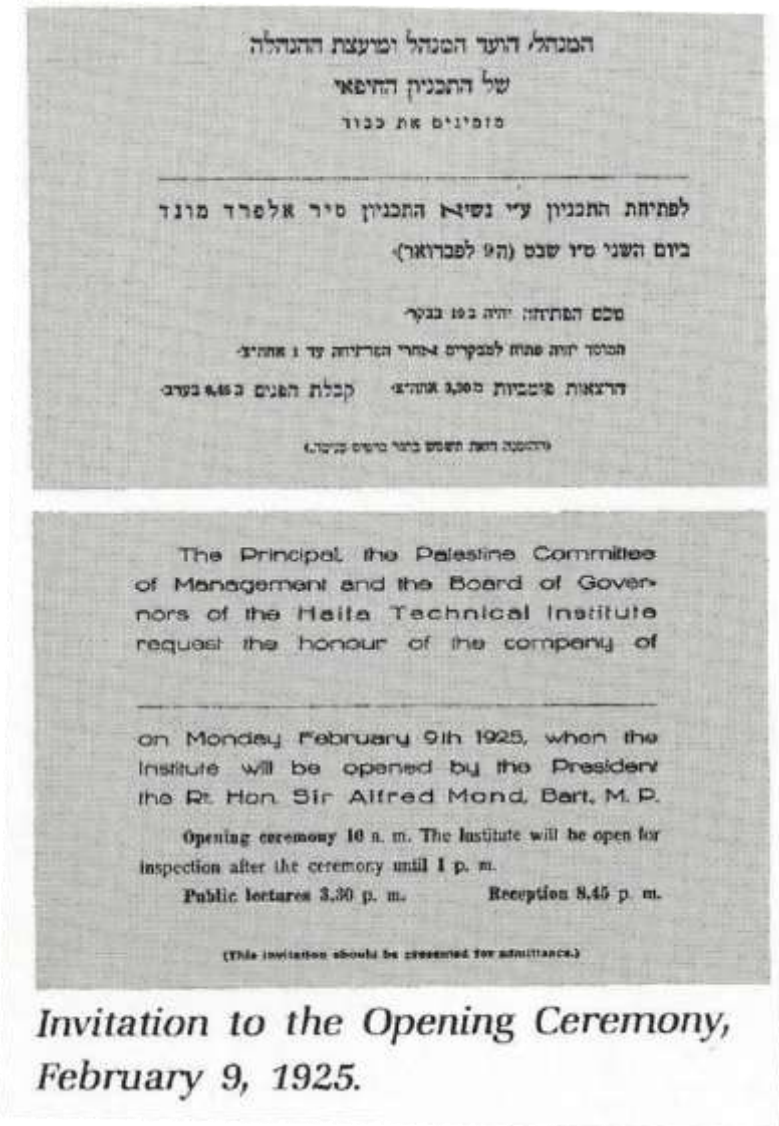
1.3. שיקום והמראה: 1920 - 1925

עכשיו הגיע הזמן להחל בשיקום המבנים בחצר הטכניקום, אך כסף לא היה. בתחילת 1921 ביקר בטכניקום ד"ר חיים וייצמן, והבטיח להעביר כסף שנתרם להקמת האוניברסיטה העברית בירושלים, כיוון שהאוניברסיטה עדיין איננה, ומכיוון שממילא הטכניון אמור להיות חלק מהאוניברסיטה (!). אולם לא הבטחה זו ולא הבטחות אחרות הביאו כסף למנהל האתר. השטח ברובו היה תפוס ע"י הצבא הבריטי, ופונה רק בנובמבר 1921. גם לאחר הפינוי השיפוץ נמשך בעצלתיים. בכל שנה הקונגרס הציוני דן בנושא הטכניון, התקבלו החלטות ואושר תקציב קטן, אך כסף הגיע רק מתרומות קטנות וספורדיות. הוויכוח על שפת ההוראה למעשה הוכרע ע"י מפלת גרמניה במלחמה, אך עתה חזר והתעורר העימות על רמת הלימודים: אוניברסיטה או הכשרת אומנים. רוב המשתתפים בדיונים אלה גרסו שהטכניקום איננו צריך להיות אוניברסיטה, וזאת מטעמים כלכליים – אין מספיק כסף להכשרה ברמה גבוהה - ומקצועיים – אין צורך במהנדסים בפלשתינה, כי יש מספיק מהם בין העולים. הטיעון האחרון הועלה בתוקף רב ע"י אגודת המהנדסים בפלשתינה, שכנראה חששה לפגיעה בפרנסת חבריה.

כך התקדם שיפוץ הבניינים בחיפה לאט מאד במהלך השנים 1921, 1922, 1923. הוקם קורטוריון חדש, מונו וועדות שונות ואחרות פורקו, אך נעשה מעט מאד. רק בשנת 1924 חל מפנה, עם הקמת המועצה הפלשתינית למען הטכניון, בירושלים. במועצה השתתפו **קולונל קיש**, **אוסישקין**, **דוד רמז**, ושלושה נציגים מחיפה: **ד"ר בירם**, **פבזנר** ואינג'ינר **רוזנפלד**. המועצה החליטה לפתוח את המוסד בשנת 1925 ברמת הביניים, שבעתיד יתפתח לרמה אוניברסיטאית, אישרה תקציב לכך (8,100£) והורתה להתחיל בגיוס סגל מורים. כך החלה בהדרגה פעילות המוסד, תחילה בקורסים לבנאים ולעובדי מתכת, ובינואר 1925 נפתח קורס אקדמי ראשון לבניה ולסלילה, מה שהיה מכונה היום הנדסה אזרחית. הטכניון יצא לדרך.

כמנהל המוסד מונה **ארתור בלוק** הבריטי, שעבד במשרד הפטנטים בלונדון, וביום 9.2.1925 נערך טקס חגיגי לציון פתיחת הטכניון. החגיגות נמשכו יום שלם, ונוכחו בהן רבים, ביניהם **ביאליק**,

דיזנגוף, **אוסישקין** ו**רופין**. נכללו גם הרצאות מדעיות, אחת מהן, של פרופ' גרוסמן הייתה על האין-סוף, והתאימה לאירוע הארוך. הפעם ההזמנות לטקס היו כבר הרבה יותר פורמליות (איור 1-6):



המנהל, ועד המנהל ומועצת ההנהלה
של הטכניון החיפאי
מזמינים את כבוד

לפתיחת הטכניון ע"י נשיא הטכניון סיר אלפרד מונד
ביום השני סיו שבט (ה9 לפברואר)

סדר הפתיחה: יהיה בשעה 10 בבקר.
המכון יהיה פתוח לבקרים אחרי הצרימוניה עד 1 אחה"צ.
הרצאות פומביות בשעה 3.30 אחה"צ. קבלת הפנים בשעה 8.45 בערב.

(הזמנה זאת תשמש בתור כרטיס כניסה.)

The Principal, the Palestine Committee of Management and the Board of Governors of the Haifa Technical Institute request the honour of the company of

on Monday February 9th 1925, when the Institute will be opened by the President the Rt. Hon. Sir Alfred Mond, Bart, M. P.

Opening ceremony 10 a. m. The Institute will be open for inspection after the ceremony until 1 p. m.

Public lectures 3.30 p. m. Reception 8.45 p. m.

(This invitation should be presented for admittance.)

Invitation to the Opening Ceremony, February 9, 1925.

איור 1-6: ההזמנה לטקס פתיחת הטכניון 9.2.1925 (מקור: [1], עמ' 110)

בהזמנה בעברית כתוב שבטכס ייפתח התכניון על ידי **נשיא התכניון** סיר אלפרד מונד. גם באנגלית הוא מכונה President. סיר אלפרד מונד מבריטניה (יותר מאוחר הלורד מלצ'ט) היה בעל הון יהודי שמונה בסוף 1922 להיות יושב ראש מועצת הנגידים של הטכניון
(באנגלית Chairman of the Board of Governors). גוף זה ניהל את הטכניון מטעם ההסתדרות הציונית, ותחתיו פעלה וועדת ניהול פלסטינית בירושלים. לא היה לטכניון נשיא באותה תקופה ותפקיד זה נוצר רק חצי יובל מאוחר יותר.

במהלך השנה נוספו לקבוצת הלומדים עוד כמה סטודנטים, ומספרם הגיע ל- 26. אולם הבעיות הכספיות לא נעלמו עם תחילת הלימודים; להפך – הן החמירו. הקורטוריון נפגש בלונדון באפריל 1925 והגיע למסקנה שאין ביכולתו לממן את המשך פעילות המוסד. ד"ר וויצמן, שהשתתף בפגישה, העלה את האפשרות שהטכניקום יוטמע באוניברסיטה העברית שהוקמה זה עתה, ויהווה גרעין לבית ספר להנדסה באוניברסיטה. הקורטוריון אימץ את הרעיון, הודיע לוועד הפועל הציוני בלונדון על התפטרותו, והמליץ שהוועד הפועל ינחה את מנהלי האוניברסיטה לקבל על עצמם את האחריות להמשך הפעלת הטכניקום. פנייה ברוח זו אכן נשלחה לאוניברסיטה העברית, אך הגוף המנהל שלה הודיע באוקטובר שהאוניברסיטה איננה רואה אפשרות לנהל את הטכניון ולממנו. כך הטכניקום נשאר עם צרותיו.

1.4. <u>העשור הראשון ללימודים: 1925 – 1935</u>

בינתיים הסתיימה שנת השרות של ארתור בלוק כמנהל הטכניקום. הוא חזר לאנגליה, ובמקומו מונה **מקס הקר**, פעיל וותיק בענייני הטכניקום בתפקידו כמנהל המחלקה הטכנית של התנועה הציונית בפלשתינה. בלחץ הבעיות הכלכליות, התעוררה מחדש שאלת רמת המוסד, שלא הוכרעה עד כה. הסטודנטים למדו בשתי מחלקות: בניה וסלילה וארכיטקטורה, בתוכנית שנבנתה לשלוש שנות לימוד, אך ללא שהוגדר התואר שיקבלו. בשנה השנייה מספר הסטודנטים הכולל עלה ל-67 ובשנה השלישית הוא עלה ל- 86. הסטודנטים דרשו לקבל תוארי מהנדסים וארכיטקטים, גם אם זה יחייב הוספת שנת לימוד רביעית. למרות שהגופים האחראיים מטעם ההסתדרות הציונית בחיפה ובירושלים תמכו באקדמיזציה של המוסד, ההסתדרות הציונית בלונדון, עם חיים וייצמן בראשה, התנגדה בתוקף, משיקולים כספיים. העימותים האלה יחד עם המחסור החמור בכסף גרמו למתיחות רבה בין הקר לבין כל יתר הגורמים – ההנהלה הציונית, המרצים והסטודנטים, כך שביולי 1927 ההנהלה בירושלים החליטה שלא לחדש את החוזה שלו

בתום קדנציה בת השנתיים. אחד השינויים שחלו בתקופת הקר היה שנקבע למוסד שם חדש - אחרי שנקרא בשמות שונים במהלך השנים – והוא "הטכניון העברי בחיפה" (בשנים הראשונות זה נכתב *תכניון*, מלשון "תכן", אך לא ניכנס לזה כאן). כאמור לעיל, השם טכניון הוזכר כבר בשנת 1902 בדו"ח הצוות של וייצמן ושות', אך הוצע ע"י ביאליק בדיון המחודש.

במקום הקר, המנהלה הציונית בירושלים מנתה לטכניון שני מנהלים: אקדמי – יו"ר מועצת המורים פרופ' **אהרון צ'רניבסקי** – ואדמיניסטרטיבי – **שמואל פבזנר**, גזבר הטכניון. שתי שנות הכהונה של שניים אלה היו סוערות, בעיקר בגלל הלחץ התקציבי. התנועה הציונית המשיכה בצמצום הקצבתה, ודרשה כל הזמן לצמצם את הפעילות. הגיעו הדברים לידי כך שההנהלה המקומית נדרשה לפטר את כל המורים, ואלה הגיבו בהכנות לקיום מגבית משלהם בארה"ב ואפילו מינו שני מנהלים למוסד מטעמם. למרות כל זה הלימודים נמשכו, ובלי שהתקבלה החלטה פורמלית על כך, תוכנית הלימודים הוארכה לארבע שנים, כדי להעניק לבוגרים תארים אקדמיים. בסוף 1928 התקיימו בחינות דיפלומה בכתב ובע"פ, וביום 27.2.1929 בוגרי המחזור הראשון – 10 מהנדסים ו-7 ארכיטקטים (ביניהם אישה אחת), קיבלו את תעודותיהם. בגלל התנגדות התנועה הציונית לאקדמיזציה של המוסד, התעודות לא נשאו את הכותרת "דיפלומה", ורק צויין בהן מספר שנות הלימוד. גם מספר הסטודנטים המשיך לגדול: בשנה הרביעית ללימודים – 1927/8 – המספר הכולל של סטודנטים היה 100, ובשנת הלימודים 1928/9 עלה ל-125. למרות כל זאת, ההסתדרות הציונית המשיכה לחפש פתרון ל"בעיית" הטכניון, והעלתה מחדש את רעיון השילוב עם האוניברסיטה העברית. שוב מונו וועדות, נכתבו דו"חות ונערכו דיונים, וברובם המסקנה הייתה שיש להגביל את הטכניון לרמת בית ספר מקצועי לא אקדמי. נוכח זאת האוניברסיטה העברית סירבה לשידוך.

אחרי שנתיים קשות, צ'רניבסקי ופבזנר סרבו להמשיך בתפקידם. כיוון שבתנועה הציונית נבחנה האפשרות לסגור את הטכניון, לא מונה מנהל קבוע, ואחד הפרופסורים בטכניון (**יוסף ברויר**) מונה למנהל בפועל בפברואר 1930 ([1] עמ' 151). בתקופה זו הפיקוח על הטכניון מטעם התנועה הציונית הועבר למחלקת החינוך של הסוכנות היהודית, שהעומד בראשה (**יצחק ברקסון**) היה מתנגד קיצוני לטכניון אקדמי. בין השאר הוא ביסס את התנגדותו על דו"ח שהכין לואיס גרין כשנתיים קודם לכן לפי הזמנת התנועה הציונית בירושלים והנהלת האוניברסיטה העברית, ובו הערך כי בפלשתינה יידרשו בשנים הבאות

רק 4-5 מהנדסים חדשים כל שנה, ויהי זול יותר לשלוח אותם ללימודים באנגליה. כך נמשכו העימותים בין הטכניון לבין התנועה הציונית, שוב נשלחו הודעות פיטורין לכל המורים והמחסור הכספי נמשך. לפרופסור ברויר הספיקה שנה אחת בתפקיד, וביום 1.12.1931 ([1] עמ' 162) החליף אותו ד"ר **שלמה קפלנסקי**, פעיל ציוני ותיק מתנועת העבודה, שהיה מעורב כבר בענייני הטכניון (היו שטענו שהמינוי היה פיצוי על הוצאתו מהוועד הפועל הציוני). המינוי הראשון שלו היה אמנם לשנה אחת, וכמנהל בפועל, אך קפלנסקי מילא את התפקיד במשך 19 שנים, ובכך החלה תקופת יציבות יחסית בטכניון.

המצב הכספי של הטכניון לא השתפר עם מינוי קפלנסקי למנהל. הקונגרס הציוני עוד הקטין את הקצבתו, וסמוך לאחר כניסתו לתפקיד קפלנסקי יצא למסע איסוף תרומות באירופה. אולם מסעו, שנמשך חמישה חודשים, נשא מעט מאד פרי, והמצב החמור נמשך. בינתיים הלימודים נמשכו רק כיוון שהמורים והעובדים הסכימו להסתפק בקבלת חלק משכרם, כדי לתת לקפלנסקי להציל את המוסד. למרות כל הבעיות המוסד המשיך לגדול. אם בשנת 1931 נרשמו לטכניון 15 סטודנטים חדשים בלבד בגלל החשש לעתיד המוסד, מספר הסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל 1932/3 עלה ל-51, בשנת 1933/4 הגיע ל-103, בשנת 1934/5 היו 172 סטודנטים חדשים ובשנת 1935/6 מעל 300.

רק בשנת 1935, כעשר שנים לאחר תחילת הלימודים בטכניון, אשרו הסוכנות היהודית והוועד הלאומי את בקשת הטכניון לקבל הרשאה להעניק תארים אקדמיים, והחל מהמחזור השמיני הבוגרים זכו לקבל דיפלומה עם התואר *אינג'ינר* (אם כי גם המחזורים הקודמים קיבלו אז את התואר למפרע). בזה הסתיים הוויכוח על הרמה בה הטכניון אמור לפעול. אותה שנה (1935) קפלנסקי גם יזם את הקמת בית הקרנות במתחם הטכניון, שאמור היה לשמש מקור הכנסה נוסף לטכניון.

זרם הסטודנטים הגדל לא היה תוצאה של אטרקטיביות הטכניון בלבד. בינואר 1933 היטלר עלה לשלטון בגרמניה, וזרם העולים ממרכז אירופה הלך וגדל במהירות. לא סטודנטים בלבד הגיעו לטכניון עקב כך. קפלנסקי יזם הבאת מדענים יהודים מגרמניה ושכנותיה לטכניון, וזכה בכך לעידוד מ**אלברט איינשטיין**. קפלנסקי יזם גם הקמת מחלקה חדשה (שלישית) לתכנולוגיה. המוטיבציה לא הייתה מחסור במהנדסים כאלה (למעשה היה ספק אם תימצא להם תעסוקה בפלשתינה), אלא הרצון לספק תעסוקה למדענים העולים בתחומי התמחות נוספים ([1], עמ' 175). במחלקה זו נכללו הנדסת אלקטרו-מכניקה והנדסה

כימית, ותוכנית הלימודים נקבעה בהתאם למרצים שהיו זמינים. המחלקה לתכנולוגיה נפתחה בשנת הלימוד 1934/5. (בספרו של אלפרט [1] המחלקה מכונה גם *תכנולוגיה תעשייתית* וגם *הנדסת תעשייה*). זו הייתה תחילת הנדסת חשמל בטכניון.

1.5. סיכום תקופת ההיריון והלידה

כשבוחנים את סיפור הקמת הטכניון עד נקודה זו, בולטים שלושה מאפיינים בתהליך התפתחות המוסד :

א. עימותים תמידיים בין הגופים המממנים – תחילה חברת עזרה ואח"כ התנועה הציונית, שפעלו בעיקר מחו"ל – לבין ההנהלה המקומית. שני העימותים העיקריים היו מלחמת השפות (שפת ההוראה עברית או גרמנית), שהוכרעה ע"י מפלת גרמניה במלחמת העולם הראשונה, והוויכוח על הרמה הראויה למוסד (אקדמי או מקצועי), שלמעשה הוכרע ע"י עקשנות הסטודנטים וההנהלה המקומית לפעול בניגוד להנחיות מחו"ל.

ב. החלטות רבות שהתקבלו והוראות שניתנו לא קוימו ולא בוצעו. הדבר התבטא בעיקר בהבטחות מימון שלא קוימו ובהוראות לצמצום פעילות המוסד שלא בוצעו.

ג. ומעל הכול: מצוקה כספית מתמדת, שגרמה למתחים נמשכים בין הנהלת המוסד לבין הסגל ולבין הסטודנטים.

בנסיבות אלה העובדה שהטכניון הצליח להשתקם אחרי מלחמת העולם הראשונה, להתחיל בלימודים למרות הכול ולשרוד את עשרים השנים הראשונות, זה בבחינת נס. שלושה כוחות גרמו לנס הזה: כמה יזמים ומנהלים, מ**פאול נתן** ועד **שלמה קפלנסקי**, שפעלו בנחישות בתנאים קשים מאד להקים את המוסד ולפתחו; כמה תורמים למוסד, ובראשם **יעקב שיף**, שבאמת דאג לטכניון וחילץ אותו כמה פעמים ממצוקה כספית, מבלי להתעסק בזוטות כמו קריאת המוסד על שמו; וסגל המורים והעובדים, שהסתפקו בשכר חלקי במשך שנים, כדי להציל את המוסד.

סימוכין ונספחים

Technion – The Story of Israel's Institute of Technology [1]
Carl Alpert, Technion, Haifa, 1982